

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет социально–экономических и компьютерных наук
Образовательная программа бакалавриата
«Разработка информационных систем для бизнеса»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проекта,
НИУ ВШЭ, доцент кафедры
информационных технологий в бизнесе

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
«Разработка информационных систем
для бизнеса»

_____ В. В. Ланин
«__» _____ 2026 г.

_____ В.В. Ланин
«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
ВИДЕО В ФОРМАТЕ AV1**

**Техническое задание
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.13 –01 ТЗ 01–1–ЛУ**

Исполнитель:
студент группы РИС–22–2
_____ И. И. Берсенёв
«__» _____ 2026 г.

Пермь, 2026

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1-ЛУ				

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.05.13–01 ТЗ 01–1–ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				

СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В ФОРМАТЕ AV1.
Техническое задание
RU. 17701729. 05.13–01 ТЗ 01–1
Листов 15

Пермь, 2026

Оглавление

1 Общие сведения	3
1.1 Наименование программы	3
1.2 Наименование организации–заказчика	3
1.3 Наименование организации–разработчика	3
1.4 Основание для разработки	3
2 Цели и назначение создания автоматизированной системы	4
2.1 Цели создания автоматизированной системы	4
2.2 Назначение автоматизированной системы	4
3 Характеристика объектов автоматизации	6
3.1 Основные сведения об объекте автоматизации	6
3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации	6
4 Требования к автоматизированной системе	7
4.1. Требования к архитектуре Системы	7
4.2 Требования к функциональным характеристикам	7
4.3 Требования к видам обеспечения системы	7
4.4 Общие технические требования к Системе	8
5 Порядок разработки автоматизированной системы	10
6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	12
6.1. Требования к надежности	12
6.2. Критерии приёмки	12
6.3. Порядок предъявления результатов	12
7 Требования к документированию	13
8 Источники разработки	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 Общие сведения

1.1 Наименование программы

Наименование – «Система для быстрого декодирования видео в формате AV1» (далее Система).

1.2 Наименование организации–заказчика

Наименование – ООО «Комэксп», ИНН 5257083833, 603159, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.38, 12 (далее «Комэксп»).

1.3 Наименование организации–разработчика

Наименование – Пермский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»», 614070, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 37.

1.4 Основание для разработки

Разработка Системы обусловлена непосредственным запросом руководства компании «Комэксп». Мотивацией выступает необходимость устранения задержки корпоративной системы в виде декодирования AV1 видео, что важно для ускорения индексации видео для дальнейшего использования с помощью внутреннего индексатора компании ТАРе.

Система выполнена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Разработка информационных систем для бизнеса» [Ошибка! Источник ссылки не найден.], программой практики бакалавриата «Разработка информационных систем для бизнеса», направление подготовки 09.03.04 программная инженерия [Ошибка! Источник ссылки не найден.], проектной заявкой и индивидуальным заданием на выпускную квалификационную работу.

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка системы для быстрого декодирования видео в формате AV1» («Development of a system for fast video decoding in AV1 format»).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания автоматизированной системы

Целью создания Системы является необходимость устранения задержки корпоративной системы в виде декодирования AV1 видео с помощью архитектурных изменений в системе и низкоуровневых изменений в видеодекодере, что важно для ускорения индексации видео для дальнейшего использования с помощью TAPe. В результате создания системы должны быть достигнуты количественные показатели объекта автоматизации (Таблица 1).

Таблица 1 – Количественные метрики достижения цели

Наименование показателя	Целевое значение	Критерий оценки достижения
Общая задержка системы от момента загрузки видео клиентом до его декодирования на сервере	Сокращение на 30-50%	Оценка метрики будет проводиться в сравнении с «наивной» реализацией, описанной в главе «проектирование» отчёта
Задержка декодирования видео AV1 декодером	Сокращение на 20-35%	Оценка метрики будет проводиться в сравнении с неоптимизированной реализацией того же видеодекодера
PSNR полученного видео	>15Db	Оценка данной метрики будет проводиться с помощью FFMPEG на видео, полученном в результате декодирования модифицированной версией видеодекодера

2.2 Назначение автоматизированной системы

Система предназначена для приёма видеофайлов в формате AV1 от пользователей через веб-интерфейс, выполнения их декодирования с минимально возможной задержкой и передачи декодированных кадров на дальнейшую обработку индексатором TAPe.

Система относится к классу автоматизированных систем обработки данных, подкласс – специализированные высокопроизводительные сервисы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

медиаобработки. По уровню автоматизации – система высокой степени автоматизации: участие пользователя ограничено этапами загрузки видеофайла и авторизации, все последующие операции (отделение аудио, постановка в очередь, декодирование, уведомление о результате) выполняются системой без участия человека.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 Характеристика объектов автоматизации

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является бизнес-процесс декодирования видео в «Комэксп», включающий следующие этапы:

1. Авторизация пользователя.
2. Загрузка пользователем видео на публичное АПИ.
3. Декодирование загруженного видео внутренним АПИ.

Текущий процесс характеризуется следующими проблемами:

- Низкий потенциал к масштабированию
- Относительно высокая задержка декодирования видео

3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации

Аппаратная среда выполнения — сервер с процессором AMD EPYC 9554, накопителем SSD. Допускается перенос на другие серверные конфигурации x86-64.

Декодер должен работать в однопоточном режиме. Параллелизм достигается запуском нескольких независимых реплик.

Декодер должен быть собран под архитектуру generic без использования SIMD-инструкций (AVX, SSE2 и аналогичных) для обеспечения переносимости.

Использование GPU (Nvidia CUDA) не предусмотрено в данной версии системы.

Операционная система сервера — Linux (Ubuntu 22.04 LTS или совместимая).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к архитектуре Системы

Система реализуется как микросервисное приложение, которое должно иметь возможность быстрого масштабирования.

4.2 Требования к функциональным характеристикам

- Система должна выполнять полное декодирование видеофайла в формате AV1 (расширение .obu / .ivf) и предоставлять декодированные кадры в формате YCbCr.
- Система должна поддерживать одновременную обработку нескольких запросов на декодирование (горизонтальное масштабирование).
- Система должна обеспечивать регистрацию и аутентификацию пользователей.
- Система должна уведомлять пользователя о завершении задачи декодирования посредством протокола WebSocket.
- Клиентская часть системы должна выполнять отделение аудиодорожки от видеофайла перед его отправкой на сервер.
- Система должна хранить метаданные о загруженных видеофайлах и статусах задач в реляционной базе данных.

4.3 Требования к видам обеспечения системы

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

Входные данные – файлы в формате .OBU или .IVF.

Выходные данные – декодированные кадры в формате YCbCr и поток байтов, репрезентирующий данные кадры с требуемой степенью сжатия.

4.3.2 Требования к программному обеспечению

- Система должна принимать видеофайлы в контейнерах: OBU (чистый битпоток AV1), IVF, MP4/MKV при условии предварительного извлечения видеодорожки клиентской частью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Для декодирования используется видеodeкодер Dav1d версии не ниже 1.4.0.
- Бэкенд реализован на Python 3.11+ с использованием фреймворка FastAPI.
- Фронтенд реализован на React 18+ с использованием FFmpeg.wasm для обработки видео на стороне клиента.
- В качестве реляционной СУБД используется PostgreSQL 15+.
- Для хранения горячих данных (токены, статусы задач) используется Redis 7+.
- В качестве брокера сообщений используется NATS JetStream 2.10+.
- Хранение видеофайлов осуществляется в S3-совместимом хранилище Сeph.
- Оркестрация контейнеров — Docker Swarm 29.4.1+.

4.3.3 Требования к техническому обеспечению

Рекомендуемые требования к клиентскому рабочему месту определены исходя из необходимости выполнения FFmpeg.wasm в браузере (транскодирование видео на стороне клиента) и представлены ниже.

- процессор: intel Pentium 4 поколения или выше;
- оперативная память: 4 ГБ DDR4;
- объем свободной памяти на накопителе: не менее 1ГБ;

4.4 Общие технические требования к Системе

4.4.1. Требования к надежности

При отказе отдельного сервера-реплики задачи декодирования, находящиеся в очереди, не должны теряться. Брокер сообщений обязан обеспечить гарантированную доставку с персистентностью.

Задача декодирования должна поддерживать цикл повторных попыток (retry) при временном сбое. Максимальное число повторных попыток — 3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Жизненный цикл задачи декодирования включает шесть состояний: uploaded
→ queued → processing → done / failed / retrying.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5 Порядок разработки автоматизированной системы

Количество и длительность проекта определяется итерационным характером модели жизненного цикла продукта и линейным характером жизненного цикла проекта.

С точки зрения управления проектом выделяются стадии:

1. Инициация.
2. Планирование.
3. Исполнение.
4. Завершение.

С точки зрения управления жизненным циклом продукта проект состоит из трех итераций, каждая из которых состоит из пяти этапов:

1. Инициализация.
2. Проектирование.
3. Реализация.
4. Тестирование.
5. Развертывание.

Более подробно этапы проекта, входящие в них задачи, их продолжительность, ресурсы и ожидаемые результаты описаны ниже в Таблица 2.

Таблица 2 – Этапы проекта

Номер ИСР	Описание задачи	Сроки выполнения	Исполнитель	Результаты
1	Анализ предметной области: изучение стандарта AV1-v1.0.0errata, анализ декодера Dav1d, анализ методов оптимизации, формирование требований	14.11.2025	Берсенёв Илья Иванович	Глава 1 ВКР, ТЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Номер ИСР	Описание задачи	Сроки выполнения	Исполнитель	Результаты
2	Проектирование архитектуры системы: диаграммы C4, ER, состояний, REST API, прототипы UI	06.12.2025–15.01.2026	Берсенёв Илья Иванович	Глава 2 ВКР
3	Реализация наивной версии (Flask + libaom): монолитное приложение для базового сравнения	14.12.2025–15.01.2026	Берсенёв Илья Иванович	Рабочий прототип
4	Реализация оптимизаций декодера Dav1d: CDEF, DF, интерполяция, энтропийное декодирование	09.03.2026–12.03.2026	Берсенёв Илья Иванович	Оптимизированный декодер
5	Реализация бэкенда: FastAPI, NATS JetStream, Redis, PostgreSQL, Ceph S3	12.03.2026–06.04.2026	Берсенёв Илья Иванович	Бэкенд-сервис
6	Реализация фронтенда: React, FFmpeg.wasm, WebSocket-уведомления	12.03.2026–06.04.2026	Берсенёв Илья Иванович	Веб-интерфейс
7	Тестирование и сравнительный анализ: нагрузочное тестирование, замеры PSNR, бенчмарки декодера	12.04.2026–29.04.2026	Берсенёв Илья Иванович	Глава 3 ВКР
8	Развёртывание системы в Docker swarm и финальная документация	29.04.2026–16.05.2026	Берсенёв Илья Иванович	Развёрнутая система

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

6.1. Требования к тестированию

- Функциональное тестирование — проверка корректности декодирования видео для эталонных тестовых файлов (AV1 Conformance Test Vectors).
- Нагрузочное тестирование — проверка поведения системы при одновременной обработке не менее 5 запросов на декодирование.
- Производительностное тестирование — измерение времени декодирования получасового видеофайла на тестовом стенде (AMD EPYC 9554, SSD, однопоточный режим) в сравнении с базовыми значениями из раздела 6.1.
- Тестирование качества — вычисление метрики PSNR для оптимизированного декодера относительно эталонного вывода Dav1d.

6.2. Критерии приёмки

Система считается принятой при одновременном выполнении всех следующих условий:

- достигнуто снижение полного времени цикла «загрузка — декодирование» не менее чем на 30% значения наивной реализации, представленной в главе 2 отчёта ВКР;
- достигнуто снижение минимального времени чистого декодирования не менее чем на 20% относительно базового Dav1d;
- метрика PSNR оптимизированного декодера составляет не менее 15 дБ;
- функциональное тестирование не выявило критических ошибок декодирования;
- система успешно прошла нагрузочное тестирование без потери задач.

6.3. Порядок предъявления результатов

Результаты разработки предъявляются в составе выпускной квалификационной работы, защищаемой на заседании государственной экзаменационной комиссии НИУ ВШЭ – Пермь в 2026 году. К защите прилагаются: исходный код, результаты бенчмарков в табличной форме, развёрнутая система или её демонстрационная версия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7 Требования к документированию

В составе разработки должна быть представлена следующая документация:

1. Техническое задание (настоящий документ) — ГОСТ 19.201-78.
2. Пояснительная записка (выпускная квалификационная работа) — содержит анализ предметной области, проектирование архитектуры, описание реализации и результаты тестирования.
3. Руководство по установке и развёртыванию системы (включается в приложения к ВКР).
4. Описание применения — API-документация бэкенда, генерируемая автоматически посредством Swagger/OpenAPI.
5. Исходный код программы, размещённый в публичном репозитории с файлом README.md

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8 Источники разработки

На основании следующих источников разрабатывалось ТЗ :

1. НИУ ВШЭ. Учебный план [Электронный ресурс] программно-методическая документация / НИУ ВШЭ – Пермь, 2022. – Режим доступа: https://perm.hse.ru/ba/isystems/learn_plans.
2. НИУ ВШЭ. Программа практики [Электронный ресурс]: регламент / НИУ ВШЭ – Пермь, 2022. – Режим доступа: <https://edu.hse.ru/>.
3. ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению: межгосударственный стандарт: издание официальное: введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 декабря 1978 г. № 3350 с 1 января 1980 г. – М.: Стандартиформ, 2010.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.13-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата